

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Н.Э. Баумана

Факультет “Информатика и системы управления”
Кафедра “Системы обработки информации и управления”



Дисциплина “ Парадигмы и конструкции языков программирования”

Отчет по ЛР № 1
“Биквадратные уравнения”

A handwritten signature in blue ink, enclosed in a simple oval shape. The signature appears to be 'Kam'.

Выполнил:
Студент группы ИУ5-36Б
Калмыков А.Ю.
Преподаватель:
Гапанюк Ю.Е.

Москва 2025

Листинг кода

```
import sys
import math

def get_coef(index, prompt, allow_zero):
    try:
        if index < len(sys.argv):
            coef_str = sys.argv[index]
            print(prompt)
            print(f"Попытка использовать значение из
командной строки: {coef_str}")
            coef = float(coef_str)
            if not allow_zero and coef == 0.0:
                raise ValueError("Zero coefficient
not allowed")
            return coef
        except (ValueError, IndexError):
            pass

    while True:
        print(prompt)
        coef_str = input().strip()
        try:
            coef = float(coef_str)
            if not allow_zero and coef == 0.0:
                print("Ошибка: коэффициент не может
быть равен нулю. Попробуйте снова.")
                continue
            return coef
        except ValueError:
            print("Ошибка: введите действительное
число. Попробуйте снова.")
```

```
def get_roots(a, b, c):
    result = []
    D = b**2 - 4*a*c

    if D == 0.0:
        y = -b / (2.0*a)
        if y > 0.0:
            root1 = math.sqrt(y)
            root2 = -math.sqrt(y)
            result.append(root1)
            result.append(root2)
        elif y == 0.0:
            result.append(0.0)
    elif D > 0.0:
        sqD = math.sqrt(D)
        y1 = (-b + sqD) / (2.0*a)
        y2 = (-b - sqD) / (2.0*a)

        if y1 > 0.0:
            root1 = math.sqrt(y1)
            root2 = -math.sqrt(y1)
            result.append(root1)
            result.append(root2)
        elif y1 == 0.0:
            result.append(0.0)

        if y2 > 0.0:
            root3 = math.sqrt(y2)
            root4 = -math.sqrt(y2)
            result.append(root3)
            result.append(root4)
        elif y2 == 0.0 and y1 != 0.0:
```

```

        result.append(0.0)

    return result

def main():
    a = get_coef(1, 'Введите коэффициент A (не равный нулю):', allow_zero=False)
    b = get_coef(2, 'Введите коэффициент B:', allow_zero=True)
    c = get_coef(3, 'Введите коэффициент C:', allow_zero=True)

    roots = get_roots(a, b, c)

    len_roots = len(roots)
    if len_roots == 0:
        print('Нет корней')
    elif len_roots == 1:
        print('Один корень: {}'.format(roots[0]))
    elif len_roots == 2:
        print('Два корня: {} и {}'.format(roots[0], roots[1]))
    elif len_roots == 3:
        print('Три корня: {}, {} и {}'.format(roots[0], roots[1], roots[2]))
    elif len_roots == 4:
        print('Четыре корня: {}, {}, {} и {}'.format(roots[0], roots[1], roots[2], roots[3]))

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Скриншоты работы программы

```
PS C:\Users\vrema\Documents\GitHub\IU5_3sem_PiKYAP\Lab_1> & C:/Users/vreme/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe c:/Users/vreme/Documents/GitHub/IU5_3sem_PiKYAP/Lab_1/Lab_1.py
Введите коэффициент A (не равный нулю):
-1
Введите коэффициент B:
2
Введите коэффициент C:
-3
Нет корней
PS C:\Users\vrema\Documents\GitHub\IU5_3sem_PiKYAP\Lab_1> & C:/Users/vreme/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe c:/Users/vreme/Documents/GitHub/IU5_3sem_PiKYAP/Lab_1/Lab_1.py
Введите коэффициент A (не равный нулю):
1
Введите коэффициент B:
-5
Введите коэффициент C:
-36
Два корня: 3.0 и -3.0
PS C:\Users\vrema\Documents\GitHub\IU5_3sem_PiKYAP\Lab_1> py Lab_1.py 1 -5 -36
Введите коэффициент A (не равный нулю):
Попытка использовать значение из командной строки: 1
Введите коэффициент B:
Попытка использовать значение из командной строки: -5
Введите коэффициент C:
Попытка использовать значение из командной строки: -36
Два корня: 3.0 и -3.0
PS C:\Users\vrema\Documents\GitHub\IU5_3sem_PiKYAP\Lab_1> py Lab_1.py 1 -5 Kakietobukovki
Введите коэффициент A (не равный нулю):
Попытка использовать значение из командной строки: 1
Введите коэффициент B:
Попытка использовать значение из командной строки: -5
Введите коэффициент C:
Попытка использовать значение из командной строки: Kakietobukovki
Введите коэффициент C:
bukovki
Ошибка: введите действительное число. Попробуйте снова.
Введите коэффициент C:
-36
Два корня: 3.0 и -3.0
PS C:\Users\vrema\Documents\GitHub\IU5_3sem_PiKYAP\Lab_1>
```